ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 4:

РИХТЕРОВА МЕТОДА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ГУБИТАКА ТРОФАЗНОГ КЛИЗНОКОЛУТНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни клизноколутни асинхрони мотор у огледима празног хода према Рихтеровој методи. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације. Измјерити и преносни однос мотора.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kW _____ V

_____ A _____ Hz

cosφ: _____ спрега: _____

2. Отпорности између прикључака статора:

R_{AB} = _____ R_{BC} = _____

R_{CA} = _____

3. Отпорности између прикључака ротора:

R_{ab} = _____ R_{bc} = _____

R_{ca} = _____

4. Резултати огледа празног хода (напајање са стране статора, кратко спојен намот ротора):

U_0 = _____ I_0 = _____

P_0 = _____ cosφ_0 = _____

5. Резултати огледа празног хода (напајње са стране статора, отворен намот ротора):

U_0 = _____ I_0 = _____

P_0 = _____ $\cos\varphi_0$ = _____

6. Резултати огледа празног хода (напајње са стране ротора, кратко спојен намот статора):

U_0 = _____ I_0 = _____

P_0 = _____ $\cos\varphi_0$ = _____

7. Номинални губици у гвожђу и губици трења и вентилације (измјерено):

P_{Fen} = _____ P_{fv} = _____

8. Номинални губици у бакру статора и ротора на радној температури (75 °C):

P_{Cusn} = _____ P_{Curn} = _____

9. Номинални степен искориштења:

η_n = _____

10. Номинални преносни однос (измјерено):

m_e = _____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 4:

РИХТЕРОВА МЕТОДА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ГУБИТАКА ТРОФАЗНОГ КЛИЗНОКОЛУТНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни клизноколутни асинхрони мотор у огледима празног хода према Рихтеровој методи. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације. Измјерити и преносни однос мотора.

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

Δ220/Y380 V 16,9/9,8 A 4,4 kW 1430 o/min 50 Hz

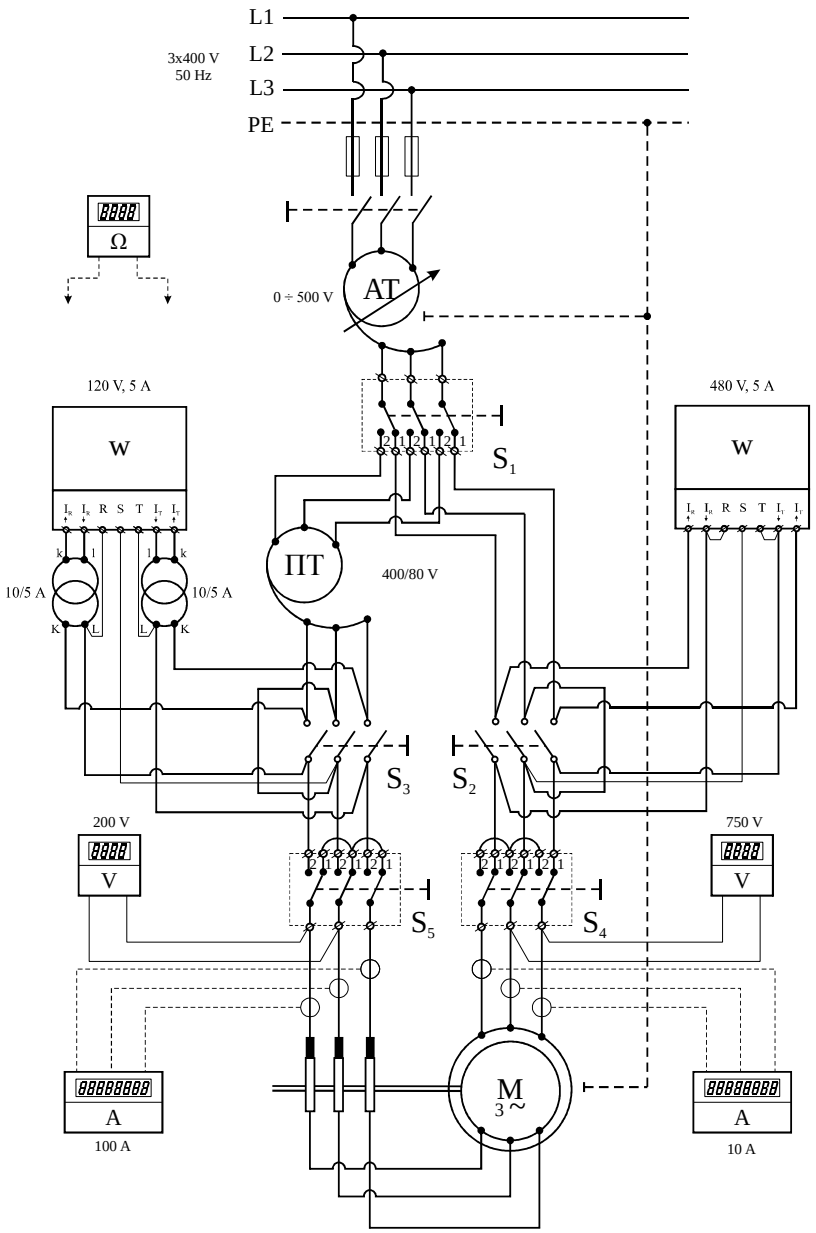
ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Дигиталним омметром измјерити отпорности између прикључака статора и ротора. Отпорности статора и ротора одредити као средњу вриједност ових мјерења.
2. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни статора и кратко спојеним намотом ротора. Прије покретања мотора провјерити да ли је склопка S2 затворена (положај 1), те довести склопке S1, S4 и S5 у положај 1. При покретању пажљиво повећавати напон на мотору и ограничити струју напојног аутотрансформатора на 7 A. Након покретања, отворити склопку S2 (положај 0) и измјерити снагу и струје статора при напону 380 V.
3. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни статора и отвореним намотом ротора. Прије укључења мотора довести склопке S1, S4 и S5 у положај 1 и отворити склопку S5 (положај 0). Измјерити снагу и струје статора, те напон између клизних прстенова ротора при напону 380 V на страни статора.
4. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни ротора и кратко спојеним намотом статора. Прије покретања мотора провјерити да ли је склопка S3 затворена (положај 1), те довести склопке S1, S4 и S5 у положај 2. При покретању пажљиво повећавати напон на мотору и ограничити струју напојног аутотрансформатора на 7 A. Након покретања, отворити склопку S3 (положај 0) и измјерити снагу и струје ротора при напону 108 V.
5. На основу резултата огледа празног хода према Рихтеровој методи одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације и срачунати номинални степен искориштења мотора.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег (преносни однос)	Комада
Мјерење отпорности намотаја	Универзални дигитални мјерни инструмент	Аутоматски избор мјерног опсега	1
Рихтерова метода	Дигитални волтметар	750 V	1
	Дигитални волтметар	200 V	1
	Трофазни ватметар	480 V, 5 A	1
	Трофазни ватметар	120 V, 5 A	1
	Струјна клијешта	10 A	1
	Струјна клијешта	100 A	1
	Струјни мјерни трансформатор	10/5 A	2
	Помоћни трансформатор	400/80 V	1